2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{(x,y)\mid x\in A,y\in A,x-y\in A\}$，则 B 中所含元素的个数为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**D.**

【解析】
由 $x-y\in A=\{1,2,3,4,5\}$ 可知 $x>y$. 当 $x-y=1$，2，3，4 时，分别有 4，3，2，1 对 x，y 满足条件；差值不可能为 5，因为 x，$y\in A$. 因此 B 中元素的个数为 $4+3+2+1=10$，故选 D.

2. 将 2 名教师，4 名学生分成 2 个小组，分别安排到甲，乙两地参加社会实践活动，每个小组由 1 名教师和 2 名学生组成，不同的安排方案共有（ ）

A. 12 种　　B. 10 种
C. 9 种　　D. 8 种

【答案】**A.**

【解析】
先把 2 名教师安排到甲、乙两地，每地各 1 名教师，有 2 种安排方法. 再从 4 名学生中选出 2 名安排到甲地，剩下的 2 名安排到乙地，有 $C_4^2=6$ 种方法. 因而不同的安排方案共有 $2\times6=12$ 种，故选 A.

3. 下面是关于复数 $z=\frac{2}{-1+\mathrm{i}}$ 的四个命题：$p_1:|z|=2$，$p_2:z^2=2\mathrm{i}$；$p_3:z$ 的共轭复数为 $1+\mathrm{i}$；$p_4:z$ 的虚部为 -1. 其中的真命题为（ ）

A. p_2，p_3　　B. p_1，p_2
C. p_2，p_4　　D. p_3，p_4

【答案】**C.**

【解析】
将分母有理化，得 $z=\frac{2}{-1+\mathrm{i}}=\frac{2(-1-\mathrm{i})}{(-1)^2+1^2}=-1-\mathrm{i}$. 因此 $|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}\neq2$，命题 p_1 为假；$z^2=(-1-\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，命题 p_2 为真；z 的共轭复数为 $-1+\mathrm{i}\neq1+\mathrm{i}$，命题 p_3 为假；z 的虚部为 -1，命题 p_4 为真. 所以真命题为 p_2，p_4，故选 C.

4. 设 F_1，F_2 是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$P$ 为直线 $x=\frac{3a}{2}$ 上一点，$\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C.**

【解析】

设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2}$，且 $c<a<\frac{3a}{2}$，点 P 在 F_2 的右侧，所以 $\angle PF_2F_1>90°$. 若等腰三角形的两腰为 PF_1，PF_2，则 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上，与 $x_P=\frac{3a}{2}$ 矛盾；若两腰为 PF_1，F_1F_2，则 $\angle PF_2F_1=30°$，也与上式矛盾. 因此两腰为 PF_2，F_1F_2，从而 $PF_2=F_1F_2=2c$，且 $\angle PF_1F_2=30°$.

设 $P=\left(\frac{3a}{2},t\right)$. 由 $\angle PF_1F_2=30°$，有 $|t|=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{3a}{2}+c\right)$. 又由 $PF_2=2c$，有 $\frac{1}{3}\left(\frac{3a}{2}+c\right)^2+\left(\frac{3a}{2}-c\right)^2=4c^2$. 令 $r=\frac{c}{a}$，化简得 $8r^2+6r-9=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=\frac{3}{4}$. 椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$，故选 C.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_4+a_7=2$，$a_5a_6=-8$，则 $a_1+a_{10}=$（ ）

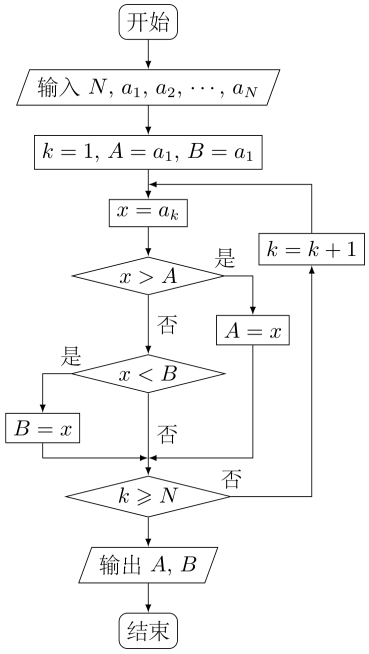
A. 7　　B. 5　　C. -5　　D. -7

【答案】**D.**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 因为 $a_4a_7=a_1^2q^9=a_5a_6=-8$，而 $a_4+a_7=2$，所以 a_4，a_7 是方程 $t^2-2t-8=0$ 的两个根，即 $\{a_4,a_7\}=\{4,-2\}$. 若 $a_4=4$，$a_7=-2$，则 $q^3=\frac{a_7}{a_4}=-\frac{1}{2}$，从而 $a_1=\frac{a_4}{q^3}=-8$，$a_{10}=a_7q^3=1$. 若 $a_4=-2$，$a_7=4$，则 $q^3=-2$，从而 $a_1=1$，$a_{10}=-8$. 两种情形均有 $a_1+a_{10}=-7$，故选 D.

6. 如果执行下面的程序框图，输入正整数 N（$N\geq 2$）和实数 a_1，a_2，…，a_N，输出 A，B，则（ ）



A. $A+B$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的和
B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的算术平均数
C. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最大的数和最小的数
D. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最小的数和最大的数

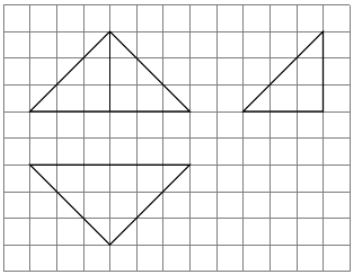
【答案】**C.**

【解析】

初始时 $k=1$，且 $A=B=a_1$. 每次循环先令 $x=a_k$，再比较 x 与当前的 A，B：若 $x>A$，就令 $A=x$；否则若 $x<B$，就令 $B=x$. 因此处理完 a_1，a_2，…，a_k 后，A 始终是这些数中的最大值，B 始终是这些数中的最小值.

处理完当前的 a_k 后，程序判断 $k\geq N$. 当 $k<N$ 时，先令 $k=k+1$，再处理下一个数；当 $k=N$ 时直接输出. 所以程序恰好比较完 a_1，a_2，…，a_N，输出的 A，B 分别为全部输入数中的最大值和最小值，故选 C.

7. 如图，网格上小正方形的边长为 1，粗线画出的是某几何体的三视图，则此几何体的体积为（ ）



A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 18

【答案】**B.**

【解析】

由三视图可确定该几何体为三棱锥，俯视图给出其底面. 从网格数得底面是底边长为 6、高为 3 的等腰三角形，所以底面积为 $S=\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$. 另外两个视图中竖直方向的最大投影长度均为 3，故棱锥的高为 $h=3$. 因而几何体的体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 9\times 3=9$，故选 B.

8. 等轴双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{3}$，则 C 的实轴长为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$
C. 4　　D. 8

【答案】**C.**

【解析】

抛物线 $y^2=16x$ 的准线为 $x=-4$. 设等轴双曲线的半实轴为 r，则其方程可写为 $\frac{x^2}{r^2}-\frac{y^2}{r^2}=1$. 双曲线与准线的交点 A，B 的横坐标均为 -4，代入得 $y^2=16-r^2$. 因而 $|AB|=2\sqrt{16-r^2}=4\sqrt{3}$，解得 $r^2=4$，$r=2$. 所以双曲线的实轴长为 $2r=4$，故选 C.

9. 已知 $\omega>0$，函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 单调递减，则 ω 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right]$
B. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$
C. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
D. $(0,2]$

【答案】**A.**

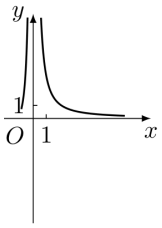
【解析】
函数的导数为 $f'(x)=\omega\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $\omega>0$，要使函数在整个 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递减，需有 $\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)\leqslant 0$ 对该区间内所有 x 成立. 令相位 $t=\omega x+\frac{\pi}{4}$，则相位区间为 $I=\left(\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4},\omega\pi+\frac{\pi}{4}\right)$. 因而存在整数 k，使 $I\subseteq\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$. 由于 I 的左端大于 $\frac{\pi}{4}$，只能有 $k\geqslant 0$. 于是

$\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\geq\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$\omega\pi+\frac{\pi}{4}\leq\frac{3\pi}{2}+2k\pi$

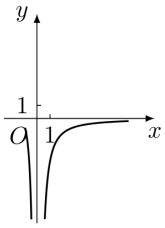
即 $\omega\geq\frac{1}{2}+4k$，$\omega\leq\frac{5}{4}+2k$. 当 $k\geqslant 1$ 时，$\frac{1}{2}+4k>\frac{5}{4}+2k$，不可能；所以 $k=0$. 因此 $\frac{1}{2}\leq\omega\leq\frac{5}{4}$，即 $\omega\in\left[\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right]$，故选 A.

10. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{\ln(x+1)-x}$，则 $y=f(x)$ 的图象大致为（ ）

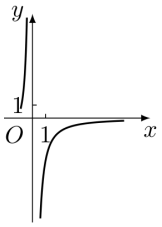
A.



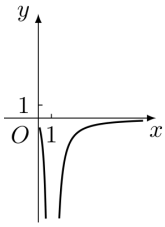
B.



C.



D.



【答案】**B.**

【解析】
令 $g(x)=\ln(x+1)-x$，则 f 的定义域为 $x>-1$ 且 $x\neq 0$. 由 $g'(x)=\frac{1}{x+1}-1=-\frac{x}{x+1}$，可知 g 在 $(-1,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，且 $g(0)=0$. 因为不等式 $\ln(1+x)<x$ 在 $x\neq 0$ 且 $x>-1$ 时成立，所以在定义域内始终有 $g(x)<0$. 当 $x\to-1^+$ 或 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to 0^-$；当 $x\to 0^-$ 或 $x\to 0^+$ 时，$f(x)\to-\infty$. 因此图象有两支，均在 x 轴下方，$x=0$ 是竖直渐近线，且两端以 $y=0$ 为水平渐近线，符合选项 B，故选 B.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形，SC 为球 O 的直径，且 $SC=2$，则此棱锥的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**A.**

【解析】
设球的半径为 $R=1$，球心为 O，则 $SC=2$ 且 O 是 SC 的中点．设平面 ABC 与球面的截面圆圆心为 O_1．因为 ABC 是边长为 1 的正三角形，其外接圆半径为 $O_1A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$．由直角三角形 OO_1A，得 $OO_1=\sqrt{OA^2-O_1A^2}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$．由于 S，O，C 共线且 O 是 SC 的中点，点 S 到平面 ABC 的距离为 $2OO_1=\frac{2\sqrt{6}}{3}$．又 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}$，所以 $V_{S-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{6}$．故选 A.

12. 设点 P 在曲线 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 上，点 Q 在曲线 $y=\ln(2x)$ 上，则 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $1-\ln 2$　　B. $\sqrt{2}(1-\ln 2)$
C. $1+\ln 2$　　D. $\sqrt{2}(1+\ln 2)$

【答案】**B.**

【解析】
曲线 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 可改写为 $x=\ln(2y)$，所以它与曲线 $y=\ln(2x)$ 关于直线 $y=x$ 对称．对第一条曲线上的点 $P=(x,y)$，有 $y-x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-x$．令 $h(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-x$，则 $h'(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-1$，故 h 在 $x=\ln 2$ 处取得最小值 $h(\ln 2)=1-\ln 2$．因而第一条曲线上的点都满足 $y-x\geqslant 1-\ln 2$．同理，第二条曲线上的点 $Q=(u,v)$ 都满足 $u-v\geqslant 1-\ln 2$．点 P 与点 Q 到直线 $y=x$ 的有向距离之差至少为 $\frac{1-\ln 2}{\sqrt{2}}+\frac{1-\ln 2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(1-\ln 2)$，所以 $|PQ|\geq\sqrt{2}(1-\ln 2)$．当 $P=(\ln 2,1)$，$Q=(1,\ln 2)$ 时，两点分别在两条曲线上，且连线垂直于 $y=x$，达到上述下界．因此最小值为 $\sqrt{2}(1-\ln 2)$，故选 B.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 夹角为 45°，且 $|\mathbf{a}|=1$，$|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{10}$，则 $|\mathbf{b}|=$ _____.

【答案】$3\sqrt{2}$.

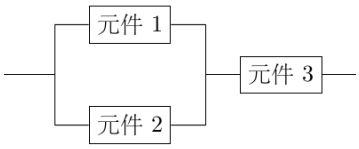
【解析】
由 $|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=4|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 45^\circ=\frac{|\mathbf{b}|}{\sqrt{2}}$，得 $10=4+|\mathbf{b}|^2-2\sqrt{2}|\mathbf{b}|$．令 $t=|\mathbf{b}|>0$，则 $t^2-2\sqrt{2}t-6=0$，即 $(t-3\sqrt{2})(t+\sqrt{2})=0$．因为 $t>0$，所以 $|\mathbf{b}|=3\sqrt{2}$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq -1,\\ x+y\leq 3,\\ x\geq 0,\\ y\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-3,3]$.

【解析】
可行域由 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$y\leqslant x+1$，$y\leqslant 3-x$ 围成．其顶点为 $(0,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$，$(3,0)$．目标函数 $z=x-2y$ 在这些顶点处的值依次为 0，-2，-3，3．由于线性函数在有界多边形上的最大值和最小值均在顶点取得，所以 z 的取值范围为 $[-3,3]$.

15. 某一部件由三个电子元件按下图方式连接而成，元件 1 或元件 2 正常工作，且元件 3 正常工作，则部件正常工作．设三个电子元件的使用寿命（单位：小时）均服从正态分布 $N(1000,50^2)$，且各个元件能否正常工作相互独立，那么该部件的使用寿命超过 1000 小时的概率为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{3}{8}$.

【解析】
设三个元件在时刻 1000 小时后仍正常工作的事件分别为 E_1，E_2，E_3. 由于每个元件寿命服从以 1000 为均值的正态分布，分布关于 1000 对称，所以 $P(E_i)=\frac{1}{2}$. 电路中元件 1，2 并联，元件 3 与其串联，故部件正常工作的事件为 $(E_1\cup E_2)\cap E_3$. 由独立性，$P(E_1\cup E_2)=1-P(\overline{E}_1\cap\overline{E}_2)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，从而所求概率为 $P((E_1\cup E_2)\cap E_3)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}+(-1)^n a_n=2n-1$，则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1830.

【解析】
令 $S_{60}=\sum_{n=1}^{60}a_n$. 对 $n=2k-1$ 和 $n=2k$，递推式分别给出 $a_{2k}-a_{2k-1}=4k-3$ 与 $a_{2k+1}+a_{2k}=4k-1$. 消去 a_{2k}，得到 $a_{2k+1}=2-a_{2k-1}$. 因此 $a_{2k-1}=a_1$（k 为奇数），$a_{2k-1}=2-a_1$（k 为偶数）. 对 $j=1$，…，15，有

$a_{4j-3}+a_{4j-2}=2a_1+8j-7$，$a_{4j-1}+a_{4j}=1-2a_1+8j$. 所以 $S_{60}=\sum_{j=1}^{15}(16j-6)=16\cdot\frac{15\cdot16}{2}-6\cdot15=1830$.

解答题

17. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，$a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

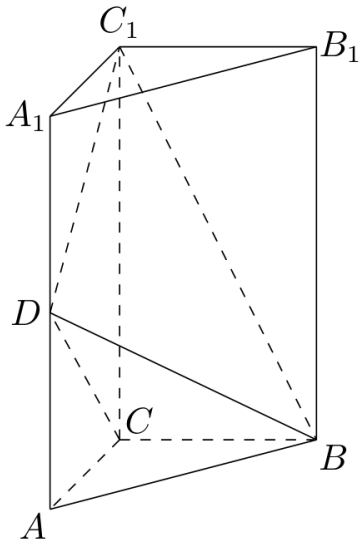
18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花，然后以每枝 10 元的价格出售，如果当天卖不完，剩下的玫瑰花作垃圾处理.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$，D 是棱 AA_1 的中点，$DC_1\perp BD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，准线为 l，A 为 C 上一点，已知以 F 为圆心，FA 为半径的圆 F 交 l 于 B，D 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f'(1)\mathrm{e}^{x-1}-f(0)x+\frac{1}{2}x^2$.

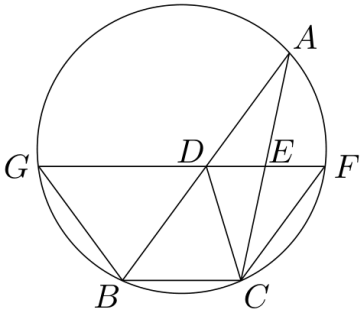
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB，AC 的中点，直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F，G 两点. 若 $CF\parallel AB$，证明：

1. (1)



【解析】
1. （1）

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases}x=2\cos\varphi,\\y=3\sin\varphi,\end{cases}$（$\varphi$ 是参数）以坐标原点为极点，x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho=2$，正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上，且 A，B，C，D 依逆时针次序排列，点 A 的极坐标为 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|x+a|+|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）